

Análisis del entorno y del usuario

A dark blue diagonal gradient bar that starts from the bottom left and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

Análisis del entorno

Identificación de oportunidades y amenazas: Permite ver factores externos como tendencias del mercado, regulaciones, competencia, recursos disponibles o limitaciones.

Adaptación estratégica: Ayuda a que el proyecto se alinee con el contexto social, económico, tecnológico y ambiental, evitando que quede obsoleto o fuera de lugar.

Prevención de riesgos: Detecta posibles barreras (legales, culturales, económicas) antes de invertir tiempo y recursos.

Escalabilidad y sostenibilidad: Un proyecto que entiende su entorno puede crecer y mantenerse en el tiempo.

Análisis del usuario

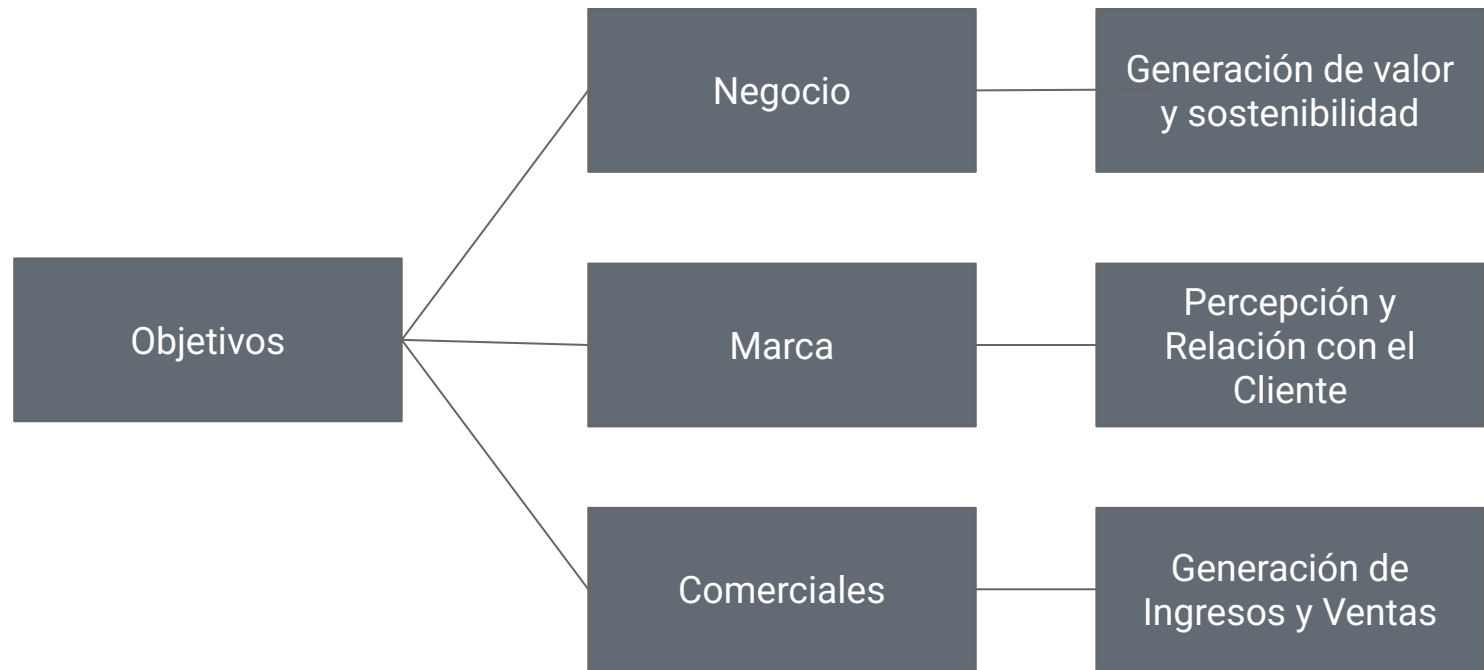
Diseño centrado en necesidades reales: Evita crear soluciones que nadie use, porque se ajusta a expectativas, hábitos y problemas concretos.

Mejora de la experiencia: Permite definir interfaces, procesos y servicios que sean intuitivos y satisfactorios.

Segmentación y personalización: Identifica distintos perfiles de usuarios para ofrecer soluciones adaptadas a cada uno.

Validación temprana: Con pruebas y retroalimentación se asegura que el proyecto va en la dirección correcta.

Tipos de objetivos



Cómo pudieran entenderse en los RE

Negocio

- ¿Este recurso hace que la institución sea más fuerte, más grande y más financieramente viable a largo plazo?

Viabilidad, la escala y el impacto a largo plazo

Comercial

- ¿Estamos atrayendo efectivamente a los usuarios/estudiantes y están completando/utilizando el recurso como se esperaba?
- ¿Se está vendiendo bien?

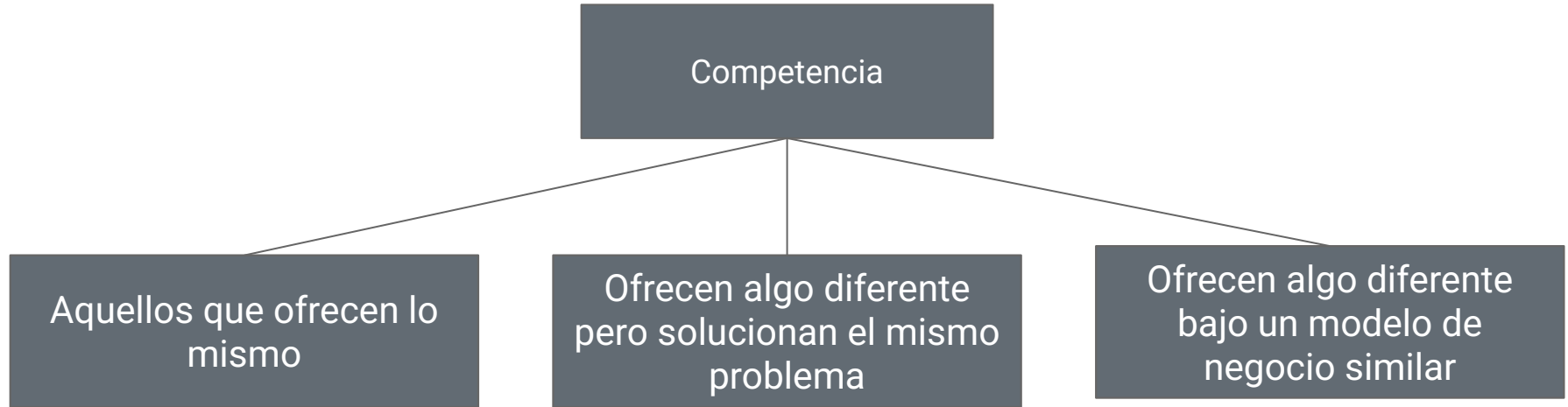
Adquisición, el uso y la transacción

Marca

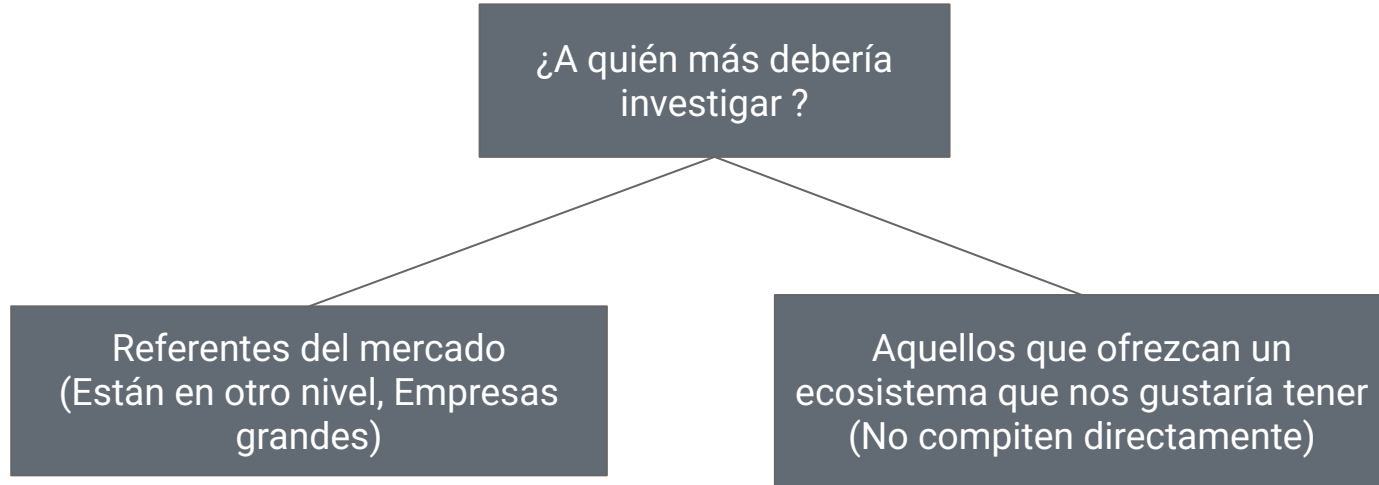
- ¿Este recurso está mejorando la reputación de nuestra marca y somos percibidos como el proveedor de alta calidad o experto en este tema?

Posicionamiento, la reputación y la calidad percibida

La Competencia



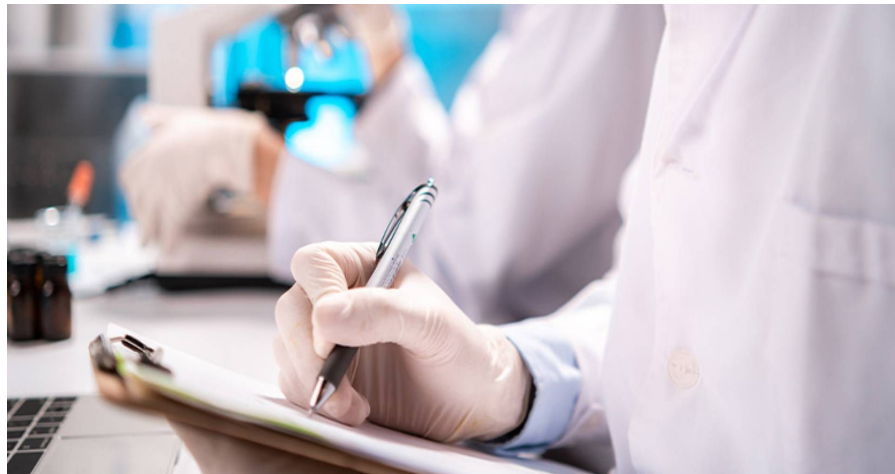
La Competencia



Competidores conocidos

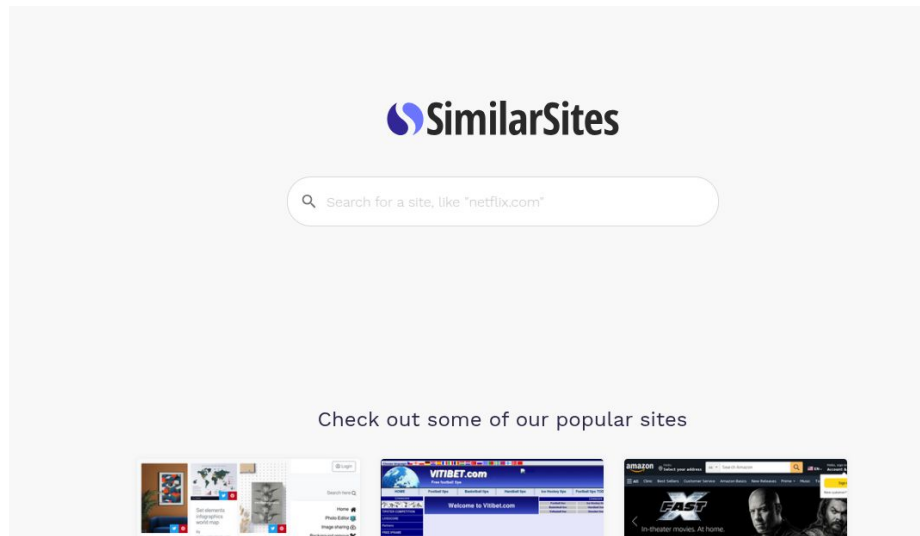
Empresas o negocios de tu ciudad o país que tienes identificados como **competencia directa** porque buscan los **mismos clientes**.

Pueden ofrecer la misma solución pero diferente producto



SimilarSites

Es un **buscador de sitios web relacionados o alternativos** a un dominio específico. Su propósito es ayudar a los usuarios (consumidores, investigadores, profesionales de marketing) a descubrir sitios web que cubren temas o nichos similares, o que se dirigen a audiencias parecidas.

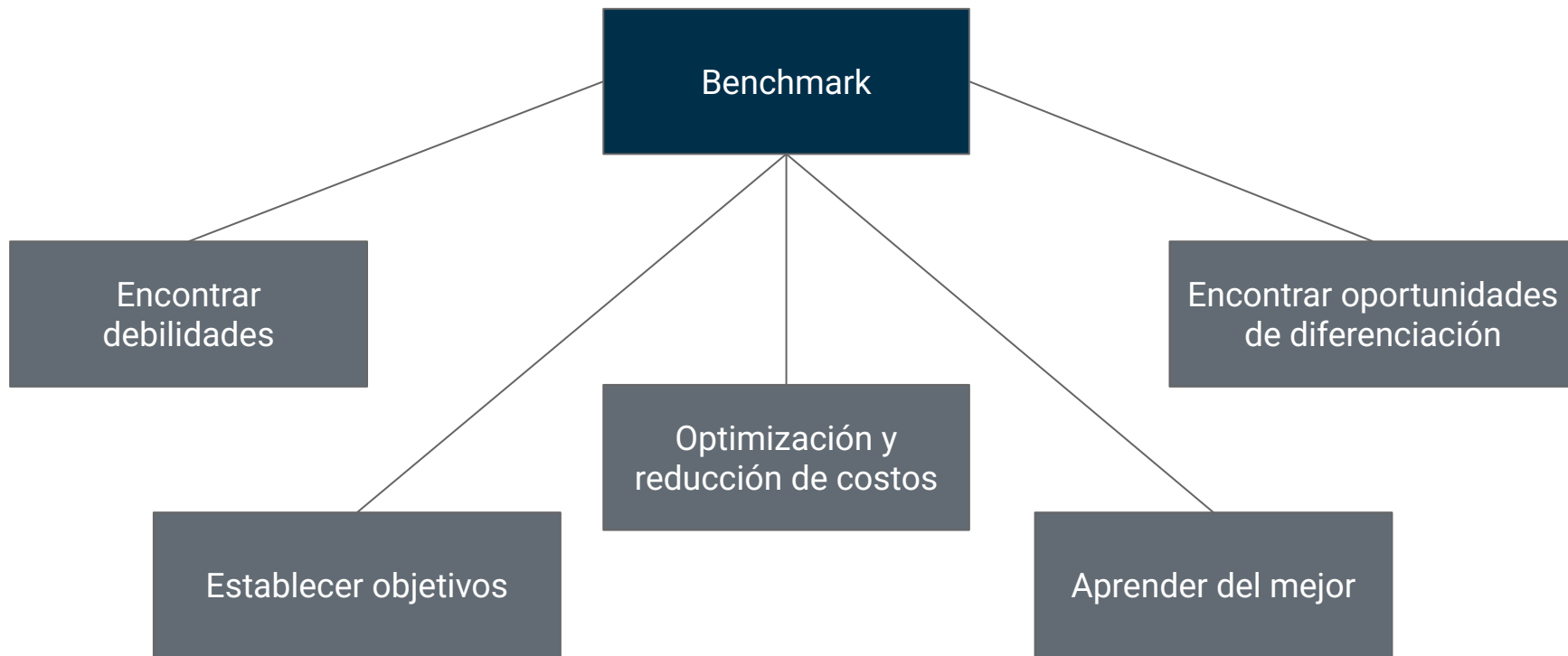


Benchmark

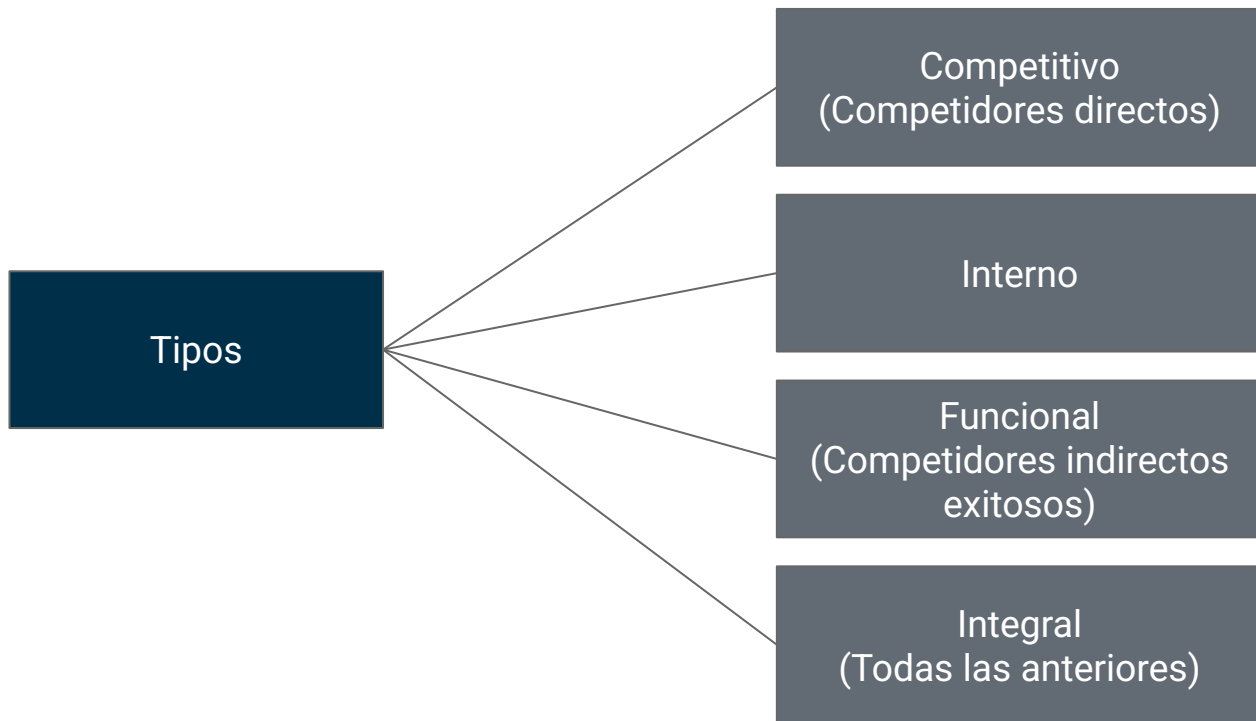
El Benchmarking es el proceso de **comparar** el desempeño de tu empresa, producto o servicio con tus **competidores** o con los mejores en el mundo en una actividad específica.



Benchmark



Tipos de benchmark



PESTEL

Análisis PESTEL es una herramienta estratégica que examina el entorno externo de una organización o proyecto a través de seis dimensiones clave: **Política, Económica, Social, Tecnológica, Ecológica y Legal.**



PESTEL

Político

- Estabilidad del gobierno y políticas públicas.
- Regulaciones sobre comercio, impuestos y subsidios.
- Relaciones internacionales y tratados comerciales.
- Riesgos de corrupción o cambios abruptos en políticas.

Ejemplos:

- **Políticas públicas educativas:** programas de digitalización escolar, inversión en infraestructura tecnológica.
- **Regulación de contenidos:** normas sobre accesibilidad, inclusión y calidad educativa.
- **Estabilidad institucional:** continuidad de proyectos de largo plazo (ej. bibliotecas digitales nacionales, webinars, programas de capacitación).

PESTEL

Económico

- Crecimiento económico, inflación y tasas de interés.
- Tipos de cambio y acceso a financiamiento.
- Nivel de desempleo y poder adquisitivo de los consumidores.
- Ciclos económicos (recesión, expansión).

Ejemplos:

- **Financiamiento:** disponibilidad de fondos para innovación educativa, becas y subsidios.
- **Brecha económica:** acceso desigual a dispositivos y conectividad.
- **Modelos de negocio:** freemium, licencias institucionales, micro-pagos por cursos.

PESTEL

Social

- Demografía: edad, educación, urbanización.
- Cambios en hábitos de consumo y estilos de vida.
- Cultura, valores y actitudes hacia productos/servicios.
- Tendencias en salud, bienestar y sostenibilidad.

Ejemplos:

- **Demografía estudiantil:** jóvenes nativos digitales vs. adultos en formación continua.
- **Cultura de aprendizaje:** preferencia por aprendizaje colaborativo, gamificación o microlearning.
- **Inclusión:** adaptación a diversidad cultural, lingüística y capacidades.

PESTEL

Tecnológico

- Innovación y desarrollo de nuevas tecnologías.
- Digitalización y automatización de procesos.
- Acceso a infraestructura tecnológica (internet, telecomunicaciones).
- Patentes y propiedad intelectual.

Ejemplos:

- **Innovación:** realidad aumentada, inteligencia artificial, analíticas de aprendizaje.
- **Infraestructura:** ancho de banda, dispositivos móviles, nube educativa.
- **Interoperabilidad:** estándares como SCORM o LTI para integrar contenidos en LMS.

PESTEL

Ecológico

- Regulaciones ambientales y políticas de sostenibilidad.
- Cambio climático y fenómenos naturales.
- Disponibilidad de recursos naturales.
- Presión social hacia prácticas responsables.

Ejemplos:

- **Sostenibilidad:** reducción de papel y transporte gracias a recursos digitales.
- **Conciencia ambiental:** contenidos que promueven educación ecológica.
- **Huella digital:** optimización de servidores y consumo energético.

PESTEL

Legal

- Legislación laboral, fiscal y comercial.
- Normas de seguridad y protección al consumidor.
- Leyes de competencia y antimonopolio.
- Regulaciones específicas de la industria.

Ejemplos

- **Protección de datos:** cumplimiento de GDPR, Ley de Habeas Data, etc.
- **Derechos de autor:** licencias abiertas (Creative Commons) vs. copyright restrictivo.
- **Normativas educativas:** acreditación oficial de cursos y certificaciones digitales.

Político	Económico	Social	Tecnológico	Ecológico	Legal
Ataque a la Autonomía Universitaria	Presupuesto Deficitario Extremo	Éxodo Masivo de Talento (Fuga de Cerebros)	Falla Crítica de Servicios Públicos	Deterioro de la Infraestructura Física	Ley de Universidades Desactualizada
Polarización e Institucionalización Paralela	Pulverización del Salario Docente	Deserción Estudiantil	Conectividad Deficiente	Falta de Agua	Intervenciones Judiciales y Bloqueos
Asignación Centralizada de Cupos	El costo de las matrículas de universidades privadas se vuelve inalcanzable para la clase baja y media	Pérdida de Beneficios Estudiantiles	Obsolescencia Tecnológica		La aprobación legal de nuevas carreras pasa por severos filtros gubernamentales que ralentizan su capacidad de adaptación al mercado laboral

FODA

También conocido como análisis DOFA o FODA, acrónimo de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, o SWOT (acrónimo inglés de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

Es un método sencillo y eficaz para conocer la situación real en la que se encuentra una organización y planificar así una estrategia de futuro, se utiliza tanto para el análisis interno, como para el externo, y se seleccionan entre 8 y 10 puntos por cada elemento.

FODA

	Oportunidades	Amenazas
Fortalezas	FO Utilizar fortalezas Aprovechar oportunidades	FA Utilizar fortalezas Evitar amenazas
Debilidades	DO Aprovechar oportunidades Reducir debilidades	DA Aprovechar debilidades Reducir amenazas

Ambiente externo Ambiente interno	Lista de Fortalezas F1. F2. F3.	Lista de Debilidades D1. D2. D3.
Lista de Oportunidades O1. O2. O3.	FO (Maxi-Maxi) <i>Estrategia para maximizar tanto las F como las O.</i> 1.	DO (Mini-Maxi) <i>Estrategia para minimizar las D y maximizar las O.</i> 1.
Lista de Amenazas A1. A2. A3.	FA (Maxi-Mini) <i>Estrategia para fortalecer y minimizar las amenazas.</i> 1.	DA (Mini-Mini) <i>Estrategia para minimizar tanto las A como las D.</i> 1.

Matriz benchmark

1. Define el objetivo: ¿Qué quieres comparar?
2. Ten a la mano los competidores detectados
3. Define los criterios cualitativos o KPI a comparar
4. Construye la matriz ubicando:
 - Competidores - Filas
 - Criterios - Columna
 - Celda - Valores, Descripción cualitativa

Valores:

- **Semáforos de colores** (verde, amarillo, rojo).
- **Iconos** (estrella, check, círculo).
- **Escalas verbales** (bajo/medio/alto).
- Valor número del KPI

Lo importante es la **visión estratégica**

Competidor	App móvil	Programa fidelización	Certificación sostenible	Soporte 24/7
Empresa A	✓	✗	✓	✓
Empresa B	✗	✓	✗	✗
Empresa C	✓	✓	✗	✓

Competidor	Innovación	Atención al cliente	Marketing digital	Sostenibilidad
Empresa A	Disruptiva	Premium	Alto	Avanzada
Empresa B	Moderada	Básica	Medio	Inexistente
Empresa C	Tradicional	Personalizada	Bajo	Incipiente

- **Innovación:** Tradicional / Moderada / Disruptiva
- **Atención al cliente:** Básica / Personalizada / Premium
- **Marketing digital:** Bajo / Medio / Alto
- **Sostenibilidad:** Inexistente / Incipiente / Avanzada

Matriz Benchmark

Benchmarking **cualitativo** puede evolucionar **hacia un modelo cuantitativo** si decides asignar ponderaciones a cada criterio.

- Permite priorizar criterios estratégicos (ej. sostenibilidad puede pesar más que marketing).
- Facilita la toma de decisiones con un ranking claro.

1. Asignar pesos a cada criterio

Define la importancia relativa de cada atributo.

2. Convertir escalas cualitativas en valores numéricos

Traduce categorías a números para poder calcular.

3. Multiplicar por el peso:

Para cada competidor:

$$\text{Puntaje total} = \sum (\text{valor criterio} \cdot \text{peso})$$

Competidor	Innovación (30%)	Atención (25%)	Marketing (20%)	Sostenibilidad (25%)	Total
Empresa A	Disruptiva (3)	Premium (3)	Alto (3)	Avanzada (2)	2.65
Empresa B	Moderada (2)	Básica (1)	Medio (2)	Inexistente (0)	1.25
Empresa C	Tradicional (1)	Personalizada (2)	Bajo (1)	Incipiente (1)	1.35

Bajo = 1, Medio = 2, Alto = 3
Tradicional = 1, Moderada = 2, Disruptiva = 3
Inexistente = 0, Incipiente = 1, Avanzada = 2

Matriz benchmarking cuantitativo

1. Definición de los KPI a comparar y ponderar en caso de que sea requerido
2. Recolectar datos
 - a. Normalizar las métricas (ej. todas en % o en escala 0–100).
3. Calcular puntajes

$$\text{Score total} = \sum (\text{KPI normalizado} \cdot \text{peso})$$

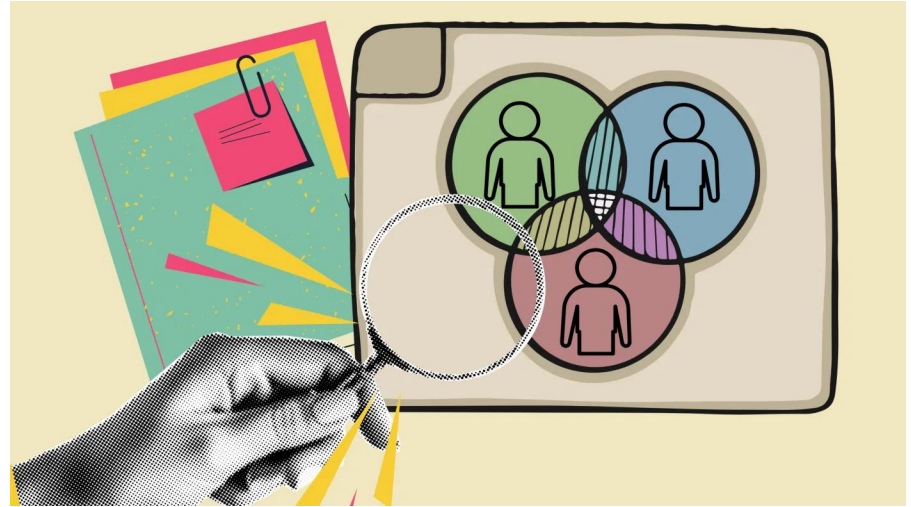
Competidor	Innovación	Atención	Marketing	Total sin ponderar	Total ponderado
Empresa A	3	2	3	8	2.65
Empresa B	2	1	2	5	1.25
Empresa C	1	2	1	4	1.35

Métodos cualitativos (Comprensión y Motivación)

La investigación cualitativa se centra en comprender las **experiencias, percepciones y significados** subyacentes. Se enfoca en la profundidad, no en la cantidad.

Busca **describir y entender** la complejidad de las experiencias y los significados

No le interesa cuántas personas piensan algo, sino **cómo** lo piensan y **por qué**



Entrevistas

Conversaciones abiertas y flexibles con individuos clave. Permite explorar a fondo sus perspectivas, creencias y experiencias.

- Cuando necesitas detallar la perspectiva personal de un individuo
- Explorar temas delicados o complejos que requieren confianza y un entorno privado.
- Entender el "por qué" o el "cómo" de una decisión o comportamiento individual.

Grupos Focales (Focus Groups)

Reuniones moderadas de 6 a 10 personas para discutir un tema específico. Permite observar la dinámica grupal y la interacción de opiniones.

- Cuando buscas reacciones grupales e interacciones sobre un concepto).
- Para generar una lista amplia de ideas, percepciones y lenguaje común sobre un tema aprovechando la sinergia del grupo.
- En las fases iniciales de una investigación para explorar el rango de opiniones antes de un estudio cuantitativo.

Observación Participante

El investigador se inmersa en el entorno del grupo estudiado por un periodo prolongado, observando y registrando el comportamiento y la cultura desde dentro.

- Cuando el objetivo es entender una cultura, un proceso o un comportamiento en su contexto natural sin influir en él.
- Para descubrir prácticas no verbales o normas que las personas no pueden o no quieren articular en una entrevista.
- Para un análisis a largo plazo de la dinámica social o la evolución de un grupo/comunidad.

Métodos cuantitativos (Números y Medición)

El objetivo es obtener datos que se puedan **medir, contar y analizar estadísticamente** para probar hipótesis.

Es Objetiva y se soporta en la precisión matemática y su principal objetivo es la generalización



Encuestas/Cuestionarios (Estructurados)

Uso de preguntas cerradas (opción múltiple, escalas de calificación, sí/no) aplicadas a una muestra grande. Los resultados son cuantificados y analizados estadísticamente.

- Cuando necesitas **datos de una muestra representativa grande** para inferir conclusiones sobre toda una población.
- Para **medir actitudes, frecuencias o niveles de satisfacción** con métricas estandarizadas (escalas Likert, NPS).
- Para **validar hipótesis** previamente formuladas con datos estadísticamente significativos.

Usar el método correcto

Define claramente el objetivo de la investigación

Cuantitativo: Medir o probar o que tan grande es un fenómeno:

- Probar una hipótesis
- Medición de un indicador
- Generalizaciones

Cualitativo: Explorar o comprender el contexto o el porque detrás de los fenómenos:

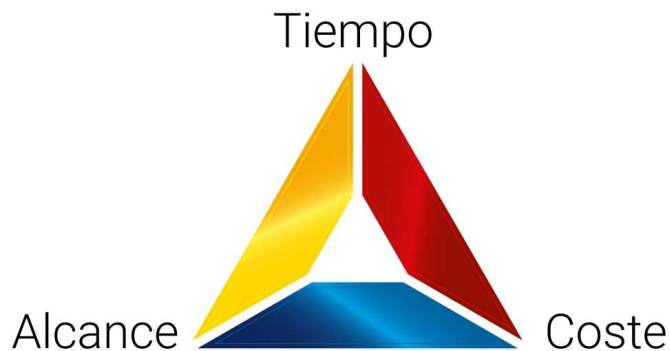
- Descubrimiento/Exploración de problemas
- Comprensión del “por qué”
- **Diseño UX**

Un uso estratégico:

Cuantitativa -> Cualitativa -> Cuantitativa

Aspectos que influyen: Etapa del proyecto

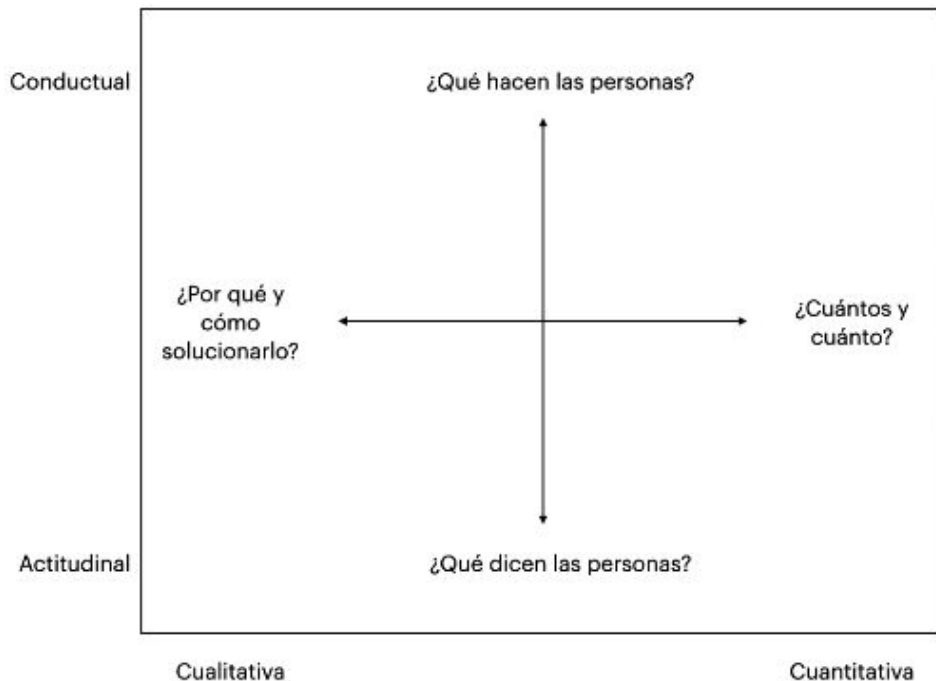
1. **Inicio del proyecto:** Entender las necesidades, estudios de campo, etc.
2. **Desarrollo:** Mejorar el diseño, hacer pruebas si es posible
3. **Después del lanzamiento:** Evaluar, comprar, pruebas A/B



Aspectos que influyen: Actitud y comportamiento

La investigación de actitudes arroja lo que los usuarios **piensan y opinan sobre un producto**

La investigación de comportamiento arroja lo que los usuarios **hacen realmente al usar el producto**



User Persona

Es una **descripción ficticia pero realista de un usuario** típico del producto.

Ayuda en **centrarse en un usuario específico** en lugar de hacer un producto que sirva para todo el mundo

Es **especialmente útil en las etapas iniciales** de un proyecto, específicamente durante la etapa de **análisis/investigación**.

Es un perfil que va evolucionando con el tiempo, las necesidades de nuevos usuarios, negocio, etc.

- Facilitan la **toma de decisiones y priorizar** lo que es más importante
- Fomenta la empatía
- Permite perfilar al **usuario ideal y así ayudar a la comprensión de sus necesidades**, donde encontrarlo, gustos y demás

Algunos campos relevantes

- Imagen y nombre
- Edad
- Ubicación
- Ocupación
- Habilidades técnicas relacionadas con el producto
- Objetivos
- Comportamientos,
- Frustraciones
- Motivaciones

Enfócate en aquellos datos que realmente aportan información importante a tu proyecto



Alice Pearson

"Me gusta aprender sobre ciencia"

Alice disfruta de su vida y su trabajo, pero desde hace poco ha empezado a preocuparse por su salud y la de sus padres, ya que su padre padece Parkinson. Ha encontrado mucha información sobre cómo hacer su vida más larga y tener una vejez más saludable, pero en Internet hay demasiado ruido informativo y es difícil distinguir qué contenidos son veraces y cuáles no.

Edad: 35 años

Profesión: Periodista

Familia: Casada sin hijos, últimamente está muy pendiente de sus padres.

Ciudad: Nueva York

Gustos: Ciencia, cultura

Objetivos

Me gusta estar al día de lo que se está haciendo en Ciencia.

Cuando leo sobre Ciencia en periódicos o Internet me apetece seguir investigando sobre el tema.

Me gustaría tener una mejor calidad de vida cuando sea mayor.

Personalidad

Introvertida Extrovertida



Reflexiva Impulsiva



Motivaciones

Ayudar a mis padres



Vivir más tiempo



Aprender sobre envejecimiento



Canales de información

Internet



Redes sociales



Medios tradicionales



Frustraciones

Mis padres se hacen mayores y no sé cómo ayudarlos.

Hay mucha información sobre envejecimiento y salud y no sé cuál es veraz.

Me preocupa heredar la enfermedad de mi padre.